北京大学数学科学学院 2023-24 高等数学 A1 期中考试

1.(20 分)

求下列各极限.

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3^n}{n!}$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{i}{(n+i)^3}$

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\sin\left(\left(\sqrt{x^2+x}-\sqrt{x^2-x}\right)\pi\right)$

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1}{n^2}\sum\limits_{i=1}^{n}i\ln(n+i)-\dfrac{n+1}{2n}\ln n\right]$

Solution.

(1) 当 $n\geqslant 6$ 时有

$$0<\frac{3^n}{n!}\leqslant\frac{3^5}{5!}\cdot\frac{3^{n-5}}{6^{n-5}}=\frac{6^5}{5!}\cdot\frac{1}{2^n}$$

而

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{6^5}{5!}\cdot\frac{1}{2^n}\right)=\frac{6^5}{5!}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2^n}=0$$

夹逼可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{3^n}{n!}=0$$

(2) 由题意

$$0<\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{(n+i)^3}<\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n^3}<\sum_{i=1}^{n}\frac{n}{n^3}=\frac{1}{n}$$

而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$$

夹逼可得

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{(n+i)^3}=0$$

(3)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\sin\left(\left(\sqrt{x^2+x}-\sqrt{x^2-x}\right)\pi\right)&=\lim_{x\to+\infty}\sin\left(\frac{2x}{\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2-x}}\pi\right)\\&=\lim_{x\to+\infty}\sin\left(\frac{2}{\sqrt{1+\dfrac{1}{x}}+\sqrt{1-\dfrac{1}{x}}}\pi\right)\\&=\sin\pi\\&=0\end{aligned}$$

(4) 由题意有

$$\begin{aligned}\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} i\ln(n+i)-\frac{n+1}{2n}\ln n &= \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} i\ln(n+i)-\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} i\ln n\\ &= \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} i\ln\left(\frac{n+i}{n}\right)\\ &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n}\ln\left(1+\frac{i}{n}\right)\end{aligned}$$

根据 Riemann 积分的定义有

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n}\ln\left(1+\frac{i}{n}\right) &= \int_0^1 x\ln(1+x)\mathrm{d}x\\ &= \int_1^2 (x-1)\ln x\mathrm{d}x\\ &= \left(\frac{x^2}{2}\ln x - x\ln x-\frac{x^2}{4}+x\right)\Big|_1^2\\ &= \frac{1}{4}\end{aligned}$$

从而

$$\lim_{n\to\infty}\left[\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} i\ln(n+i)-\frac{n+1}{2n}\ln n\right]=\frac{1}{4}$$

2.(20 分)

计算下列各题并适当化简.

(1) 设 $y=x\sqrt{1+x^2}+\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$, 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

(2) 设

$$y=\begin{cases} x^4\sin\dfrac{1}{x},\ x\neq 0\\ 0,\ x=0\end{cases}$$

求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

(3) 设 $y=\displaystyle\int_{\cot x}^{\tan x}\sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t$, 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

(4) 设 $F(x)=f(x)-f''(x)+f^{(4)}(x)-\cdots+(-1)^n f^{(2n)}(x)$, 其中 $f(x)=x^n(1-x)^n$, 求 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(F'(x)\sin x-F(x)\cos x\right)$.

Solution.

(1) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\sqrt{1+x^2}+\dfrac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}+\dfrac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\cdot\left(1+\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)=2\sqrt{1+x^2}$

(2) 当 $x\neq 0$ 时有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=4x^3\sin\frac{1}{x}+x^4\cos\frac{1}{x}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)=4x^3\sin\frac{1}{x}-x^2\cos\frac{1}{x}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=12x^2\sin\frac{1}{x}-4x\cos\frac{1}{x}-2x\cos\frac{1}{x}-\sin\frac{1}{x}=12x^2\sin\frac{1}{x}-6x\cos\frac{1}{x}-\sin\frac{1}{x}$$

由定义,$y'(0)=\lim\limits_{h\to0}h^3\sin(1/h)=0$. 再由

$$\lim_{x\to0}\frac{4x^3\sin\frac{1}{x}-x^2\cos\frac{1}{x}-0}{x-0}=\lim_{x\to0}\left(4x^2\sin\frac{1}{x}-x\cos\frac{1}{x}\right)=0$$

从而

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\begin{cases}12x^2\sin\dfrac{1}{x}-6x\cos\dfrac{1}{x}-\sin\dfrac{1}{x},\ x\neq0\\ 0,\ x=0\end{cases}$$

(3) 由题意

$$y=\int_{\cot x}^{\tan x}\sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t=\int_0^{\tan x}\sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t-\int_0^{\cot x}\sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t$$

从而

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\sqrt{1+\tan^2x}}{\cos^2x}+\frac{\sqrt{1+\cot^2x}}{\sin^2x}=\frac{1}{|\cos^3x|}+\frac{1}{|\sin^3x|}$$

(4) 由题意

$$F''(x)=f''(x)-f^{(4)}(x)+\cdots+(-1)^nf^{(2n+2)}(x)$$

从而

$$F(x)+F''(x)=f(x)+(-1)^nf^{(2n+2)}(x)$$

而

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(F'(x)\sin x-F(x)\cos x\right)=\left(F(x)+F''(x)\right)\sin x$$

而 $f(x)=x^n(1-x)^n$ 为 $2n$ 次多项式, 从而 $f^{(2n+2)}(x)=0$.

故

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(F'(x)\sin x-F(x)\cos x\right)=x^n(1-x)^n\sin x$$

3.(15 分)

计算下列不定积分.

(1) $\displaystyle\int\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}x$

(2) $\displaystyle\int\frac{\arctan\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x$

(3) 设 $y=y(x)$ 是由方程 $y^2(x-y)=x^2$ 确定的隐函数, 求 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{y^2}$.

Solution.

(1) 置 $I=\int\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}x$, 则

$$\begin{aligned}I&=\int\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}x\\&=x\sqrt{1+x^2}-\int x\mathrm{d}\left(\sqrt{1+x^2}\right)\\&=x\sqrt{1+x^2}-\int\frac{x^2+1-1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x\\&=x\sqrt{1+x^2}+\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2}}-I\end{aligned}$$

从而

$$\int\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left(x\sqrt{1+x^2}+\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2}}\right)=\frac{x}{2}\sqrt{x^2+1}+\frac{1}{2}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+C$$

(2) 置 $u=\mathrm{e}^x$, 则 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^x=u$. 于是

$$\begin{aligned}\int\frac{\arctan\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x&=\int\frac{\arctan u}{u\left(u+u^{-1}\right)}\mathrm{d}u\\&=\int\frac{\arctan u}{u^2+1}\mathrm{d}u\\&=\int\arctan u\mathrm{d}\left(\arctan u\right)\\&=\frac{1}{2}\left(\arctan\mathrm{e}^x\right)^2+C\end{aligned}$$

(3) 置 $t=\dfrac{x}{y}$, 于是 $x=\dfrac{t^3}{t-1},y=\dfrac{t^2}{t-1},\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dfrac{3t^2(t-1)-t^3}{(t-1)^2}=\dfrac{2t^3-3t^2}{(t-1)^2}$ 则

$$\begin{aligned}\int\frac{\mathrm{d}x}{y^2}&=\int\frac{(t-1)^2}{t^4}\cdot\frac{2t^3-3t^2}{(t-1)^2}\mathrm{d}t\\&=\int\left(\frac{2}{t}-\frac{3}{t^2}\right)\mathrm{d}t\\&=2\ln|t|+\frac{3}{t}+C\\&=2\ln|x|-2\ln|y|+\frac{3y}{x}+C\end{aligned}$$

4.(10 分)

试确定实数 a,b 使得函数

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2n-1}+ax^2+bx}{x^{2n}+1}$$

成为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数.

Solution.

当 $|x|>1$ 时, 有

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2n-1}+ax^2+bx}{x^{2n}+1}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{x+\dfrac{1}{x^{2n-1}}}+\frac{a}{x^{2n-2}+\dfrac{1}{x^2}}+\frac{b}{x^{2n-1}+\dfrac{1}{x}}\right)=\frac{1}{x}$$

当 $|x|<1$ 时, 有

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2n-1}+ax^2+bx}{x^{2n}+1}=ax^2+bx$$

故 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的左右极限分别为

$$\lim_{x\to1^+}f(x)=1,\ \lim_{x\to1^-}f(x)=a+b$$

在 $x=-1$ 处的左右极限分别为

$$\lim_{x\to-1^-}f(x)=-1,\ \lim_{x\to-1^+}f(x)=a-b$$

由于 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 则有

$$\begin{cases}a+b=1\\ a-b=-1\end{cases}$$

从而 $a=0,b=1$. 此时 $f(1)=1,f(-1)=-1$, 成立.

5.(15 分)

计算下列定积分.

(1) $\displaystyle\int_0^1\frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}\mathrm{d}x$

(2) $\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2x}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$

(3) $\displaystyle\int_0^{\pi}\left(\int_0^x\frac{\sin t}{\pi-t}\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x$

Solution.

(1) 置 $t=\sqrt{x}$, 则 $\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}=\dfrac{1}{2t}$. 于是

$$\int_0^1\frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}\mathrm{d}x=2\int_0^1\frac{t^2\mathrm{d}t}{1+t}=2\left(\int_0^1(t-1)\mathrm{d}t+\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{1+t}\right)=2\ln2-1$$

(2) 置 $t=-x$, 于是

$$\begin{aligned}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2x}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x&=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{0}\frac{\sin^2x}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2x}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2t}{1+\mathrm{e}^{-t}}\mathrm{d}t+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2x}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{\sin^2x}{1+\mathrm{e}^x}+\frac{\sin^2x}{1+\mathrm{e}^{-x}}\right)\mathrm{d}x\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x\mathrm{d}x\\&=\frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

(3) 置 $f(x)=\int_0^x \frac{\sin t}{\pi-t}\mathrm{d}t$, 则

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \left(\int_0^x \frac{\sin t}{\pi-t}\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x &= \int_0^\pi f(x)\mathrm{d}x\\ &= xf(x)|_0^\pi - \int_0^\pi xf'(x)\mathrm{d}x\\ &= \pi\int_0^\pi \frac{\sin t}{\pi-t}\mathrm{d}t - \int_0^\pi \frac{x\sin x}{\pi-x}\mathrm{d}x\\ &= \int_0^\pi \frac{(\pi-x)\sin x}{\pi-x}\mathrm{d}x\\ &= \int_0^\pi \sin x\mathrm{d}x\\ &= 2\end{aligned}$$

6.(10 分)

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积, 求

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i-1}f\left(\frac{i}{n}\right)$$

Solution.

记 $m=\lfloor n/2\rfloor$. 对所有 n 都有恒等式

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i-1}f(i/n)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}f(i/n)-\frac{2}{n}\sum_{i=1}^{m}f(2i/n).$$

第一项是 $[0,1]$ 上的 Riemann 和, 趋于 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$. 第二项对应区间 $[0,2m/n]$ 上步长为 $2/n$ 的 Riemann 和; 剩余区间长度至多 $1/n$, 而 f 有界, 故它也趋于同一个积分. 因而所求极限为 0. 这也涵盖 n 为奇数时末尾未配对的一项.

7.(10 分)

设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续,$f(0)=0$, 且 $\forall x>0, 0<f(x)<x$. 令

$$a_1=f(1), a_2=f(a_1),\cdots,a_n=f(a_{n-1}), n=2,3,\cdots$$

证明: $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

Solution.

由 $\forall x>0, 0<f(x)<x$ 有 $\forall n\in\mathbb{N}^*, 0<a_{n+1}=f(a_n)<a_n$.

即 $\{a_n\}$ 单调递减且有下界 0. 不妨设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$.

由 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 连续, 对递推式求极限有

$$A=\lim_{n\to\infty}f\left(a_{n-1}\right)=\lim_{n\to\infty}f\left(a_n\right)=f(A)$$

由题意可知当且仅当 $x=0$ 时 $f(x)=x$. 于是 $A=0$, 即 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$, 原命题得证.